

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра біотехнології і мікробіології

Звіт

з виробничої практики
на ТОВ «---» на тему:

«---»

Виконав: здобувач ---

Керівник практики від НУХТ

Зав. каф., проф., ---

Керівник практики від ТОВ «---»

Київ ---

Характеристика цільового продукту

Назва та лікарська форма

Гіпромелоза-Фармекс
Краплі очні, 0,5 %, стерильний розчин, флакон 10 мл

Склад

1 мл містить: декстран 70 - 1 мг; гіпромелоза - 3 мг.
Допоміжні речовини: натрію хлорид, калію хлорид, кислота борна, полікватерніум-1, натрію гідроксид та/або кислота хлористоводнева, вода для ін'єкцій.
Роль компонентів: зволоження, стабілізація слізної плівки, ізотонізація, корекція pH.

Фармакокінетика

Місцева офтальмологічна дія. Для препарату у доступній інструкції кількісні ADME-показники (C_{max}, T_{max}, T_{1/2}, системна елімінація) не наведені. Клінічно значуща системна абсорбція не є визначальною.

Фармакодинаміка

Полімерна система на основі гіпромелози та декстрану 70 поєднується з природною слізною рідиною. Формує захисний зволожувальний шар на поверхні рогівки та підвищує стабільність слізної плівки. Забезпечує зменшення сухості, печіння та подразнення.

Фізико-хімічні властивості

Опис: прозорий або ледь опалесцюючий безбарвний / майже безбарвний розчин.
Критично: відсутність видимих механічних включень. pH 6,0–7,8 (оптимально 6,8–7,4); осмоляльність 270–330 мОсм/кг. В'язкість - критичний показник якості для офтальмологічної форми.



Перелік стадій технологічного процесу

Допоміжні роботи (ДР)

ДР 1–3 Підготовка виробництва
Санітарна підготовка чистих приміщень (класи С/В), дезінфекція, контроль мікроклімату та перепадів тиску.

Підготовка персоналу: переодягання за класом чистоти.

Підготовка обладнання і комунікацій: CIP/SIP, готовність систем WFI/HVAC.

ДР 4 Підготовка сировини і матеріалів
Отримання зі складу, вхідний контроль, зважування компонентів у зоні класу С.

Основний технологічний процес (ТП)

ТП 5 Приготування розчину
Нагрівання частини WFI (80–90 °C) → диспергування гіпромелози → гідратація → введення декстрану та допоміжних речовин → корекція рН → доведення до об'єму.

ТП 6 Стерилізуюча фільтрація
стерилізуючий фільтр 0,22 мкм, збір у стерильну ємність.

ТП 7 Асептичне фасування та укупорювання
Дозування у зоні класу А, герметичне закриття флаконів / BFS.

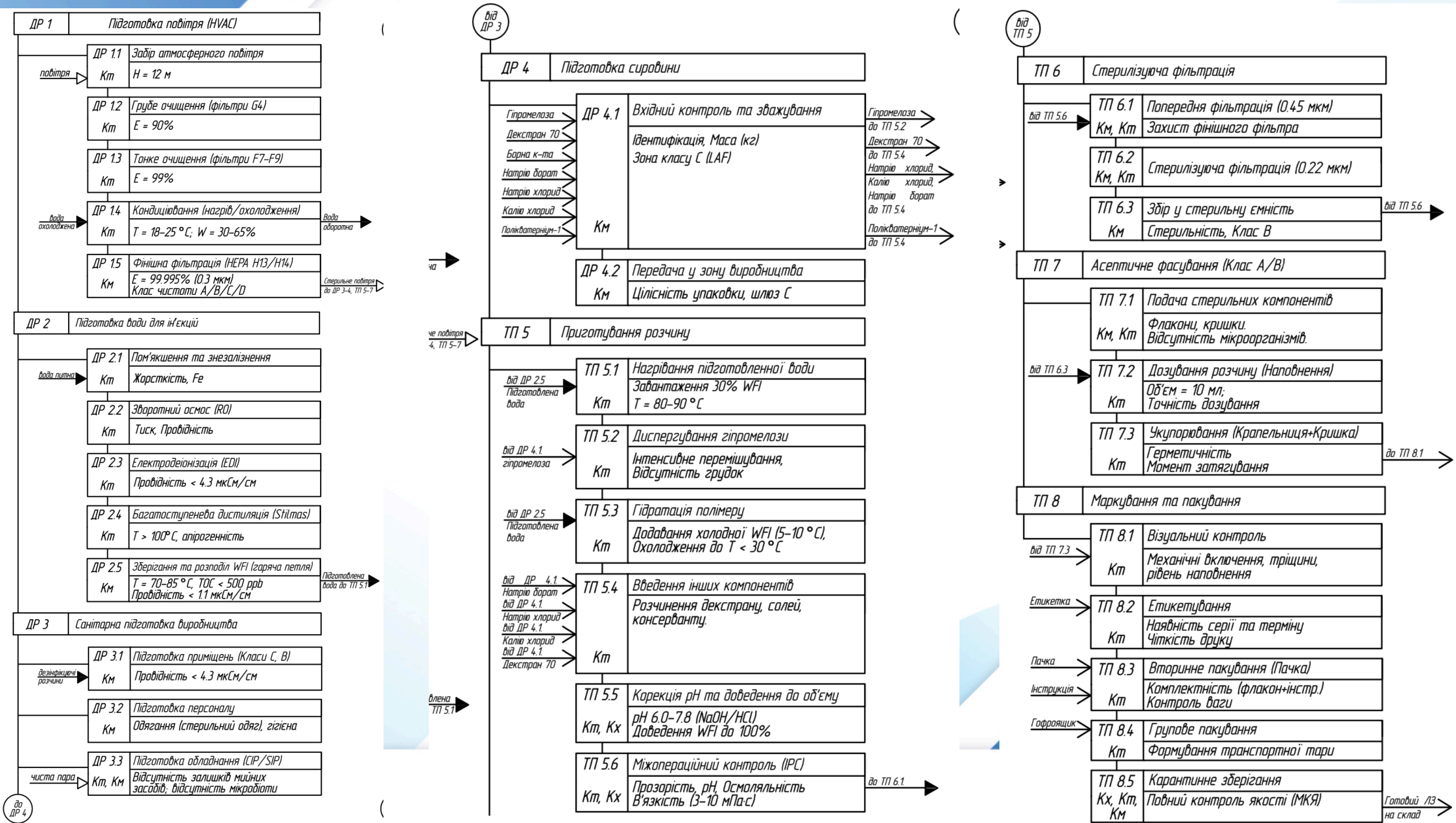
Післявиробничий блок / випуск

ТП 8 Контроль, маркування та пакування
Візуальний контроль і перевірка герметичності; етикетування (серія, термін придатності); вторинне та групове пакування.

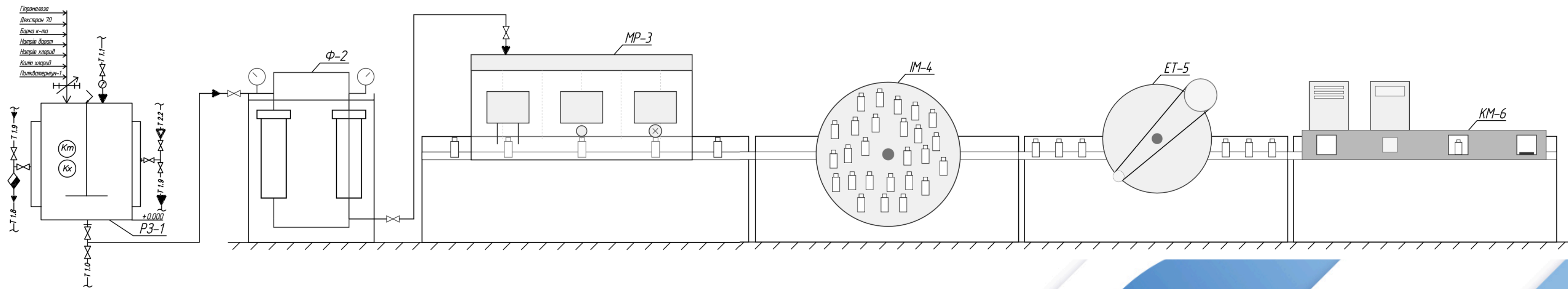
Карантинне зберігання та випуск серії
Контроль якості та сертифікація Уповноваженою особою.

Фрагменти технологічної схеми

Фрагменти технологічного процесу виробництва стерильного розчину.



Фрагменти апаратурної схеми



Апарати для асептичного розливу та автоматична лінія

Рис 1. Моноблок BFS / асептичний розлив (Rommelag)



Посилання (зображення): https://www.rommelag.com/hs-fs/hubfs/Bilder/Anlagen/bp_460-15.png?height=1080&name=bp_460-15.png&width=1920

Рис 2. Ділянка інспекції та пакування (Marchesini)



Посилання (зображення): https://www.marchesini.com/sites/default/files/styles/wide/public/2020-05/labeler-infeed%20%281%29.jpg?itok=C_7r8v3G



Основне обладнання

MP-3 Машина асептичного розливу та укупорювання.
Призначення: дозування розчину у флакони 10 мл; вставка крапельниці; закручування кришки.
Асептичний режим: зона класу А на фоні класу В.

Автоматична лінія

Послідовність операцій (ТП 6–ТП 8): стерилізуюча фільтрація (0,45→0,22 мкм) → асептичне наповнення → укупорювання → 100% інспекція → етикетування → картонаж → групове пакування.
Призначення лінії: забезпечення безперервного випуску стерильних очних крапель.

Технічні характеристики

Продуктивність: до 12 000 фл./год.
Дозування: перистальтичні насоси.
Фільтрація: Sartopore® 0,22 мкм; корпус 316L.
Інспекція: камери високої роздільної здатності (частки, рівень, дефекти).
Маркування: OCR/OCV; контроль серії та терміну.
Виробники: Rommelag (Швейцарія), Sartorius (Німеччина), Brevetti (Італія), Marchesini Group (Італія).

Основні методики контролю показників якості

1) Контроль під час приготування розчину

Ідентифікація сировини: хімічні реакції; ІЧ-спектроскопія; реакція з антроном.
Прозорість: ДФУ 2.2.1 (візуально). Кольоровість: ДФУ 2.2.2 (візуально).
рН розчину: потенціометрично; корекція до 6,8–7,4.
В'язкість: ДФУ 2.2.9 (капілярний віскозиметр). Осмоляльність: ДФУ 2.2.35 (кріоскопія).
Механічні включення: ДФУ 2.9.20 (візуально). Цілісність фільтра: Bubble Point Test.

2) Контроль відмивання обладнання (CIP/SIP)

Після CIP/SIP та ополіскування: контроль кінцевого ополіску за електропровідністю та ТОС.
Залишки мийних засобів у змивах: титриметрично (за методиками підприємства).
Залишки діючих речовин у змивах: ВЕРХ або спектрофотометрично (валідаційні методики).

3) Контроль якості готового продукту

Опис: органолептично; прозорість/кольоровість - ДФУ 2.2.1 / 2.2.2.
Кількісне визначення: гіпромелоза 2,7–3,3 мг/мл (90–110%); декстран 70 0,9–1,1 мг/мл (90–110%); метод - спектрофотометрія / ВЕРХ.
Стерильність: ДФУ 2.6.1 (мембранна фільтрація).
Безпека води WFI та систем: електропровідність, ТОС; контроль ендотоксинів (бактеріальні ендотоксини).

4) Контроль номінального об'єму

Контроль об'єму наповнення флаконів: ваговий метод (відповідно до ДФУ).
Норма: не менше 10,0 мл; відбір проб на початку/в середині/в кінці процесу (кожні ~30 хв).

5) Моніторинг робочої зони (середовище)

Моніторинг зони класу А під час фасування: лічильник часток; седиментація/аспірація.
Критерії: частки 0,5 мкм < 3520/м³; мікроорганізми < 1 КУО/м³.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !